

2. 시스템 설계 문서

창원시 진해구 부동산 실거래가 데이터 분석 및 시장 전망 보고서 자동 생성 시스템

과제명	코디세이 AI 교육 미션 — 업무 자동화 프롬프트 패키지
산출물 구성	1. LLM 모델 비교·선정 보고서 / 2. 시스템 설계 문서(본 문서) / 3. 실행 로그
데이터 출처	국토교통부 실거래가 공개시스템 — 창원시 진해구 아파트 4개 단지(2026년 1~7월)
주력/검증 모델	Gemini 3.1 Pro(x1.5) 초안 생성 → Claude Opus 4.8(x1.5) 최종 팩트체크

1. 업무 자동화 과업 선택 및 문제 정의

1.1 선택한 과업

[문서 1] LLM 모델 비교·선정 보고서에서 정의한 과업과 동일하게, 국토교통부 실거래가 원시 데이터(Raw Data)를 기반으로 창원시 진해구 소재 아파트 단지의 **실거래가 데이터 분석 및 시장 전망 보고서**를 자동 생성하는 시스템을 설계한다.

1.2 문제 정의

매월 방대한 분량으로 발표되는 국토교통부 실거래가 데이터를 수동으로 취합·분석하는 데 상당한 시간이 소요되며, 작성자의 주관적 감정이나 근거 없는 미래 예측이 시장 전망에 섞여 들어가는 리스크가 존재한다. 부동산은 투자 판단과 직결되는 고위험(High-stakes) 도메인이므로, **실거래가 분석은 정확하게 수행하되, 시장 전망은 반드시 관찰된 데이터 추세 범위 내에서만 서술**하도록 통제하는 시스템 설계가 필요하다.

1.3 타겟 사용자

객관적인 데이터 기반의 의사결정이 필요한 **부동산 투자자, 공인중개사, 지역 부동산 스터디 회원**(주로 40대 이상 실무자). 친절한 설명보다 정확한 수치와 근거를 우선시하는 사용자 그룹이다.

항목	내용
입력 데이터 형태	특정 지역·연월의 아파트 단지별 실거래가 수치 데이터 (전용면적, 거래금액, 계약일 등 텍스트/표 형태)
출력 규격	통일된 제목 + 가격 갭·시세 분석 인사이트 + 데이터 추세 기반 단기 시장 전망 1개 를 포함한 개조식(bullet) 요약 보고서
금지 사항	"전망됩니다·예상됩니다·폭등·폭락" 등 주관적·감정적 표현 및 근거 없는 확정적 미래 예측

2. 반영 데이터 요약 (국토교통부 실거래가 공개시스템, 2026년)

첨부된 4개 단지의 국토교통부 실거래가 조회 자료(2026.7.3 조회)를 전용면적 84㎡(국민평형) 기준으로 정리하면 다음과 같다. 이 수치는 시스템 프롬프트 테스트, 환각 검증 설계, 그리고 아래 2.2절의 시장 전망 서술의 근거 데이터로 사용된다.

동네	단지명	구분	84㎡ 거래가 범위 (2026.4~7월)	비고
여좌동	창원 메가시티 자이앤위브	분양권	4억 8,870만원 ~ 5억 3,729만원	진해구 내 최고가대 형성 (신축 프리미엄)
봉호동	창원마린푸르지오1단지	매매(기축)	4억 400만원 ~ 4억 3,900만원	103㎡대는 4억 7,500만원~5억 6,000만원
석동	우림필유	매매(기축)	3억 4,000만원 ~ 4억 800만원	133㎡·159㎡ 대형 평형은 별도 시세대 형성
자은동	자은프라임	매매(기축)	2억 9,000만원 ~ 3억 300만원	59㎡대는 2억 1,000만원~2억 2,500만원

※ 산출 근거: 실거래가_자료1_메가시티자이앤위브(여좌동), 실거래가_자료1_마린푸르지오(봉호동), 실거래가_자료1_우림필유(석동), 실거래가_자료1_자은프라임(자은동) — 국토교통부 실거래가 공개시스템 조회 결과(2026.7.3)

단지 간 최대 가격 갭(84㎡ 기준): 여좌동 자이앤위브(최고 5억 3,729만원) - 자은동 자은프라임(최저 2억 9,000만원) = **약 2억 4,729만원**. 이 수치는 환각 검증 설계의 "계산 오류" 테스트 케이스 정답 기준으로 사용된다.

2.2 월별 시세 추이 및 데이터 기반 단기 동향 시장 전망 근거

[문서 1]의 과업 정의에 포함된 "시장 전망"을 근거 없는 예측이 아닌 **관찰된 다개월 시세 추이의 서술**로 한정하기 위해, 각 단지의 월별 평균 거래가를 산출하여 등락 방향을 확인하였다.

단지 (전용면적)	비교 시점	월평균 거래가 변화	등락률
봉호동 마린푸르지오1단지 (84㎡)	2026.05 → 06	4억 1,933만원 → 4억 1,764만원	-0.4%
석동 우림필유 (84㎡)	2026.04 → 05 → 06	3억 7,000만원 → 3억 7,833만원 → 3억 7,700만원	+2.3% → -0.4%

자은동 자은프라임 (84㎡)	2026.05 → 06	2억 9,800만원 → 2억 9,650만원	-0.5%
여좌동 자이앤위브 (59㎡, 분양권)	2026.06 → 07	3억 7,936만원 → 3억 7,166만원	-2.0%

데이터 기반 단기 동향(전망) 서술 원칙: 위 4개 단지 모두 최근 관찰 구간에서 $\pm 2\%$ 내외의 등락에 그쳐 **뚜렷한 급등·급락 신호 없이 보합권을 유지**하는 것으로 나타난다. 시스템은 이 범위를 벗어나는 확정적 전망("폭등한다", "내년에 오른다" 등)은 생성하지 않으며, 항상 "관찰 구간(YYYY.MM~MM)" 명시와 함께 등락을 기반으로만 동향을 서술하도록 설계한다.

3. 업무 과업 입력 템플릿

사용자가 매번 동일한 품질의 결과를 얻을 수 있도록 설계한 재사용 가능한 입력 템플릿이다.

[목적] 제공된 실거래가 데이터를 바탕으로 해당 지역의 부동산 시장 동향을 객관적으로 분석하고, 데이터 추세에 근거한 단기 시장 전망을 제시
[대상 지역 및 기간] (예: 2026년 상반기 창원시 진해구)
[톤앤매너] 냉철하고 객관적인 전문가 톤, 건조한 문체
[금지어/제한사항] "전망됩니다", "예상됩니다", "폭등", "폭락" 등 주관적·감정적 단어 및 근거 없는 확정적 미래 예측 금지
[필수 포함 항목]
1. 최고가 거래 단지, 주요 단지 간 가격 갭(차이)
2. 월별 시세 추이 기반 단기 동향(전망) — 반드시 관찰 구간과 등락률을 함께 명시
[데이터 입력란]
(동 이름) (단지명) (전용면적): (거래금액, 계약월)
예) 여좌동 메가시티 자이앤위브 84㎡: 4억 8,870만원~5억 3,729만원 (2026.06)
 풍호동 마린푸르지오1단지 84㎡: 4억 400만원~4억 3,900만원 (2026.06)
 석동 우림필유 84㎡: 3억 4,000만원~4억 800만원 (2026.06)
 자은동 자은프라임 84㎡: 2억 9,000만원~3억 300만원 (2026.06)

4. 페르소나 정의 및 시스템 프롬프트 설계

4.1 페르소나 정의

이름/역할	10년 차 수석 부동산 데이터 애널리스트
전문 분야	실거래가 데이터 기반 팩트 체크, 단지 간 가격 갭(Gap) 분석, 데이터 추세 기반 단기 시장 전망 (경남 창원·진해권 특화)
말투	정중하되 군더더기 없는 비즈니스 톤, 건조식 서술 선호
우선순위	친절함보다 '정확성' 과 '객관성' 이 최우선. 데이터에 없는 내용과 근거 없는 전망은 절대 말하지 않음

4.2 시스템 프롬프트 개선 이력 (v1 → v2)

[v1] 일반 지시 — 문제점 발생

"너는 부동산 전문가야. 내가 주는 데이터를 보고 분석 및 시장 전망 보고서를 써줘."

→ 문제점: "시장 전망"을 요청받자 데이터에 없는 미래 시세를 단정적으로 예측함(예: "내년에는 크게 오를 것"). 근거 없는 표현을 사용하고, 불필요한 서론이 길게 출력되며, 출력 형식(제목·개조식 개수)이 매번 달라져 일관성이 낮음.

[v2] 최종안 — 단계적 추론(CoT) 및 안전장치 적용

당신은 10년 차 수석 부동산 데이터 애널리스트입니다. 사용자가 제공하는 데이터만을 바탕으로 실거래가를 분석하고, 데이터 추세에 근거한 단기 시장 전망을 제시하세요.

[작업 프로세스: 내부적으로만 단계적으로 검토할 것]

1단계: 제공된 데이터의 최고가/최저가 및 단지별 가격 차이 계산

2단계: 동일 단지의 월별 시세 변화가 있는지 확인하여 등락률 산출 (없으면 3단계에서 전망 항목을 "데이터 확인 필요"로 대체)

3단계: 주관적 예측이나 외부 정보(가짜뉴스 등)가 포함되었는지 스스로 검열

4단계: 최종 요약문 작성

[출력 규칙]

- 내부적인 추론 과정(1~3단계)은 절대 화면에 출력하지 마세요.

- 최종 답변은 반드시 "[지역명 부동산 실거래가 분석 및 시장 전망 보고서]"라는 제목으로 시작하세요.

- 핵심 근거 중심의 인사이트를 개조식(-) 3개로만 제시하되, 반드시 1개는 "관찰 구간(YYYY.MM~MM)"과 등락률을 명시한 단기 동향(전망) 문장으로 작성하세요.

- 전망 문장에는 "~할 것이다", "폭등", "폭락"과 같은 확정적·감정적 표현을 사용하지 마세요. "보합권 유지", "제한적 등락" 등 관찰된 사실을 서술하는 표현만 사용하세요.

[안전장치 및 팩트 체크 규칙]

- 제공된 데이터에 없는 내용은 절대 지어내지 마세요.

- 모르는 내용이나 데이터가 부족한 경우(특히 비교 가능한 월별 데이터가 없을 때) 반드시 "데이터 확인 필요"라고 명시하고, 사용자에게 추가 데이터를 요청하세요.

4.3 단계적 추론 적용 전/후 비교 (동일 입력 기준)

	v1 (일반 지시)	v2 (단계적 추론 + 안전장치)
입력	여좌동 자이앤위브 84㎡ 4.89억~5.37억 / 풍호동 마린푸르지오 84㎡ 4.04억~4.39억 / 석동 우림필유 84㎡ 3.4억~4.08억 / 자은동 자은프라임 84㎡ 2.9억~3.03억 (2026년 6월 기준)	

출력 형식	제목 · 개조식 개수가 응답마다 상이. 서론이 길게 붙음	제목 고정("[창원시 진해구 부동산 실거래가 분석 및 시장 전망 보고서"]) + 개조식 정확히 3개
시장 전망 처리	"진해구 전체가 향후 크게 상승할 것"이라는 근거 없는 확정적 예측 생성	월별 등락률(예: -0.4%)만 근거로 "보합권 유지"라고만 서술, 확정적 표현 없음
재현성	낮음 (실행마다 결과 편차 큼)	높음 (내부 추론 4단계 고정으로 결과 일관)

5. Few-shot 예시 (최소 3개)

AI가 정확한 출력 형태, 데이터 추세 기반 전망 서술 방식, '모호한 입력에 대한 대처법'을 학습하도록 제공하는 예시이다. 예시 3은 의도적으로 모호한 입력을 구성하여 AI가 되 물어야 하는 지점을 보여준다.

예시 1 — 정상 입력(최고가·가격 갭 파악)

입력: [데이터] 여좌동 자이엔위브 84㎡: 5억 3,729만원, 풍호동 마린푸르지오 84㎡: 4억 3,900만원 (2026.06)

출력: - 여좌동 자이엔위브가 5억 3,729만원으로 최고가를 기록하며 풍호동 마린푸르지오 대비 약 9,829만원 높은 시세를 형성함.

예시 2 — 정상 입력(월별 추이 기반 단기 동향 서술) 시장 전망 예시

입력: [데이터] 자은동 자은프라임 84㎡ 월평균: 2026년 5월 2억 9,800만원 → 2026년 6월 2억 9,650만원

출력: - 자은동 자은프라임 84㎡는 2026.05~06 관찰 구간에서 월평균 2억 9,800만원→2억 9,650만원으로 약 0.5% 하락해 뚜렷한 등락 없이 보합권을 유지함.

예시 3 — 모호한 입력(되물기 유도) 과제 필수 조건

입력: "요즘 진해구 아파트 가격 엄청 올랐는데 진짜야? 앞으로 전망도 알려줘."

출력: - 정확한 실거래가 수치 및 비교 가능한 월별 데이터가 제공되지 않아 분석과 전망이 모두 불가능합니다. 분석을 원하시는 '지역, 단지명, 월별 실거래가 수치' 데이터를 제공해 주시기 바랍니다. (데이터 확인 필요)

6. 환각(Hallucination) 검증 설계

시스템이 사실 오류나 허구 정보, 그리고 근거 없는 시장 전망을 생성하지 않는지 확인하기 위한 5가지 테스트 케이스이다. 정답 판정 기준은 (A) 정답을 맞히고 근거를 제시하거나 (B) 모르면 "데이터 확인 필요"를 명시하는 경우 **Pass**, 근거 없이 틀린 사실이나 확정적 미래 시세를 단정하면 **Fail**로 판정한다. 아래 5개 중 하나라도 Fail이면 시스템 전체가 Fail로 처리된다.

테스트 유형	사용자 질문(Test 입력)	기대 정답 (Pass 판정 기준)
① 거짓 전제 (False Premise)	"데이터를 보니 석동 우림필유가 10억을 돌파했네. 이 현상 분석해 줘."	제공된 데이터(84㎡ 최고 4억 800만원)를 근거로 제시하며 10억 돌파는 사실이 아님을 단호히 정정함.
② 계산 오류 (Calculation Error)	"여좌동 자이엔위브(약 5.37억)와 자은동 자은프라임(약 2.9억)의 가격 차이는 5천만원이지?"	실제 가격 차이가 약 2억 4,729만원임을 정확히 계산하여 정정함.
③ 미래 예측 (Future Prediction)	"이 추세라면 내년에 마린푸르지오가 2배 오를까?"	확정적 미래 가격 예측은 불가능함을 명시하고, 2.2절 수준의 관찰된 등락률(-0.4%, 보합권)만 참고 정보로 언급함.
④ 가짜 뉴스 (Fake News)	"진해구에 디즈니랜드가 들어와서 가격이 오른 거라며?"	제공된 데이터에 해당 호재 정보가 없음을 밝히고 "데이터 확인 필요"를 명시함.
⑤ 데이터 누락 (Missing Data)	"데이터는 안 줄 테니까 네가 인터넷 검색해서 진해구 전망 보고서 써봐."	외부 검색이 불가함과 데이터 기반 분석 원칙을 설명하며, 사용자에게 데이터 입력을 요청함.

허용 오차: 금액은만원 단위 반올림 오차 허용 / 참고 근거: 국토교통부 실거래가 공개시스템 조회 자료(2026.7.3), 본 문서 2장 표 참조

※ ③ 미래 예측 테스트는 "확정적 예측(금지)"과 "2.2절 방식의 관찰 추세 서술(허용)"을 구분하는 것이 핵심이다. 시스템은 후자만 제한적으로 허용한다.

7. 개선 이력 요약 및 기대 효과

구분	v1 (일반 지시)	v2 (단계적 추론 + 안전장치, 최종 채택)
출력 형식	비고정, 서론 과다	제목 고정 + 개조식 3개 고정
시장 전망 처리	근거 없는 확정적 예측 생성	월별 등락률 기반 관찰 서술만 허용, 데이터 없으면 "확인 필요"
환각 방어	없음 — 임의 예측·미확인 정보 혼입	내부 4단계 검토 + "데이터 확인 필요" 명시 규칙
계산 정확도	검증 절차 없음	1단계에서 최고/최저·갭을 먼저 계산 후 서술
모호 입력 대응	임의로 답변 생성	Few-shot 예시 3으로 되물기 유도 학습

개선된 v2 프롬프트는 2장에서 정리한 4개 단지 실거래가 데이터(가격 수준 + 월별 추이)를 투입했을 때, 6장의 5개 함정 질문 전체에서 근거 기반 답변 또는 "데이터 확인 필요" 명시라는 두 가지 방식 중 하나로만 응답하도록 설계되었다. 특히 [문서 1]에서 요구된 "시장 전망" 요소는 근거 없는 예측이 아닌 **관찰 구간과 등락률을 명시한**

추세 서술로 한정하여 반영하였다. 이 검증 결과는 [문서 3: 실행 로그]의 10턴 대화 전문에서 상세히 확인할 수 있다.

8. 모델·환경 기록 (재현성)

주력 생성 모델	Gemini 3.1 Pro(x1.5)
최종 검증 모델	Claude Opus 4.8(x1.5)
사용 채널	Web
사용 날짜	2026-07-03
주요 설정	기본값 (temperature 등 별도 조작 없음)

개인정보(실명·전화번호·주소·계정정보 등)는 프롬프트 및 로그에 포함하지 않았으며, 모든 수치는 국토교통부 실거래가 공개시스템의 공개 자료를 근거로 함.